



مبانی آیرودینامیک

تمرین تحویلی سری ۲

مدرس: دکتر احسان روحی

مهلت تحویل: ۱۴۰۱/۸/۲۲

۱- ضرایب پسا برای سیلندر ناقص زیر را بدست آورید. فرض کنید توزیع فشار در روی بدنه دایروی شکل سیلندر توزیع پتانسیل ($C_p = 1 - 4\sin^2\theta$) می باشد. فشار در تمام دیوار عمودی () دقیقاً برابر فشار پتانسیل در نقطه $3\pi/2$ است و فشار در دیوار افقی (—) از مقدار ثابت فشار دیوار عمودی به صورت خطی تا مقدار پتانسیل فشار در 2π تغییر می کند.

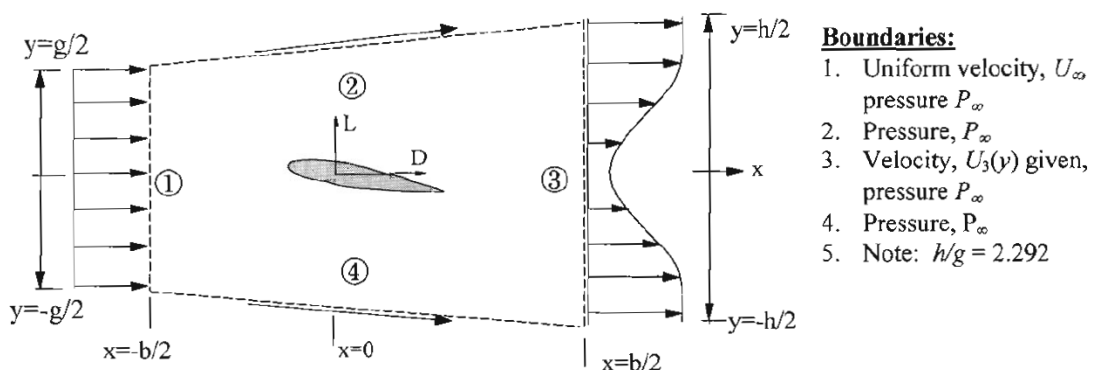


۲- جریان با سرعت V_∞ از روی یک ایرفویل عبور می کند. یک حجم کنترل حول ایرفویل توسط خط چین کشیده شده است. مرزهای بالایی و پایینی بر روی خطوط جریان منطبق شده اند در حالی که دو مرز دیگر به صورت عمودی قرار گرفته اند. سرعت در مرزهای ۱ و ۳ تنها در جهت x می باشد. فشار و چگالی بر روی تمام مرزهای حجم کنترل ثابت و برابر با P_∞ و ρ_∞ است. سرعت در ورودی ۱ یکنواخت و برابر U_∞ است و پروفیل سرعت روی مرز ۳ در شکل زیر آمده است. U_e بیشترین مقدار سرعت را بیان می کند. نسبت h/g برابر با ۲/۲۹۲ است.

الف) بیشترین سرعت U_e را در سطح خروجی بر حسب تابعی از U_∞ بیابید.

ب) نیروی پسا را بر حسب تابعی از U_∞ ، ρ_∞ و g محاسبه نمایید.

پ) نیروی برآ را محاسبه نمایید.



On surface 3:

$$U_3(y) = U_e \left(1 - \frac{1}{5} \cos\left(\frac{\pi y}{h}\right) \right) \quad \text{on } -h/2 \leq y \leq h/2$$

۳- پروفیل سرعت جریان پس از عبور از روی سطح یک ایرفویل در ناحیه ۳ به صورت زیر اندازه‌گیری شده است.
 $(\Delta = 0.04m)$

$$u_x = U_\infty \left(\frac{y}{\Delta}\right)^{\frac{1}{7}} \text{ for } y < \Delta$$

$$u_x = U_\infty \text{ for } y > \Delta$$

الف) با استفاده از معادله پیوستگی، دبی جرمی عبوری از سطح ۴ را محاسبه نمایید.

ب) با استفاده از معادلات ممتم و پیوستگی و حجم کنترل نشان داده شده در شکل زیر، نیروی پسای ایرفویل را محاسبه کنید (دقت کنید سطح ۲ (مرز پایینی حجم کنترل) یک خط تقارن است)

